

DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL

“PROYECTO INMOBILIARIO VALLES DE RENGU II”

ANEXO 5: ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN

Elaborado para:

INMOBILIARIA FAMILAR S.A.

ABRIL 2019

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	4
2	OBJETIVOS	5
2.1	OBJETIVO GENERAL.....	5
2.1	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5
3	ÁREAS DE ESTUDIO	6
4	ÁREA DE INFLUENCIA (AI).....	8
5	METODOLOGÍA.....	9
5.1	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.....	9
5.2	METODOLOGÍA EN TERRENO.....	9
5.2.1	ORIGEN Y ENDEMISMO.....	13
5.2.2	ESTADO DE CONSERVACIÓN.....	13
6	RESULTADOS.....	14
6.1	ÁREA DE INFLUENCIA (AI).....	14
6.2	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.....	14
6.3	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO.....	16
6.3.1	CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL TERRENO.....	16
6.3.2	VEGETACIÓN.....	17
6.3.3	FLORA.....	20
6.4	ESTADO DE CONSERVACIÓN.....	21
7	CONCLUSIONES.....	22
8	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	23
9	ANEXO.....	24
9.1	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ESPECIES.....	24

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio	6
Figura 2. Área del proyecto (Polígono Total).....	7
Figura 3. Área de Influencia del proyecto (AI).....	14
Figura 4. Resultados COT	18
Figura 5. Características del área de estudio.....	18
Figura 6. Características del área de estudio.....	19
Figura 7. Características del área de estudio.....	20
Figura 8. Habito de las especies vegetales registradas en el área de estudio.	21
Figura 9. Ejemplar de <i>Salix babylonica</i> (Sauce llorón) en el área de estudio.....	24
Figura 10. Ejemplar de <i>Polygonum persicaria</i> (Duraznillo) en el área de estudio.	24
Figura 11. Ejemplar de <i>Cichorium intybus</i> (Achicoria) en el área de estudio.....	25

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Ubicación georreferenciada del área del proyecto (polígono total)	7
Tabla 2. Claves de codificación de altura para tipos biológicos.	10
Tabla 3. Codificación y categorías de recubrimiento.	10
Tabla 4: Codificación de las especies dominantes.	11
Tabla 5. Grado de artificialización	12
Tabla 6. Regiones Vegetacionales en Chile.	15
Tabla 7. Resultados Carta de Ocupación de Tierras.	17
Tabla 8. Especies dominantes descritas en la COT.....	18
Tabla 9. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio.	20

1 INTRODUCCIÓN

Es materia del presente informe exponer los resultados obtenidos para el componente Flora y Vegetación, enmarcada en la caracterización ambiental del Medio Biótico del proyecto “Valles de Rengo II” (de ahora en adelante Proyecto).

El presente Informe consiste en la descripción detallada del área de influencia de un proyecto o actividad, lo cual permite evaluar los impactos que pudiesen generarse o presentarse sobre los elementos del medio ambiente.

La caracterización incluye la descripción de las formaciones vegetales y la determinación de especies de flora nativa presentes en el área de emplazamiento del proyecto, con el objeto de evaluar los impactos generados por el proyecto o actividades en el componente formaciones vegetales y flora silvestre, considerando el estado de conservación de las especies, rango de distribución, abundancia y endemismo, así como la presencia de áreas bajo protección oficial.

El levantamiento de información para la caracterización de este componente se enfoca en proveer la información asociada a los criterios establecidos en la “Guía de evaluación ambiental: Vegetación y Flora silvestre” (SAG, 2010) y la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015) que considera los contenidos de línea de base de ecosistemas terrestres según lo señalado en el Reglamento del SEIA.

La caracterización de la vegetación en el área de emplazamiento del proyecto está orientada a determinar si existe vegetación con características relevantes y que sea prioritaria para conservación. El método utilizado es descriptivo y se basa en la presencia de formaciones y especies, su relevancia ecológica de acuerdo a su endemismo y problemas de conservación y relación con las actividades del proyecto a realizar.

La caracterización se ha elaborado a partir de antecedentes bibliográficos disponibles y levantamiento de información en terreno.

A continuación, se detallan los antecedentes del proyecto inmobiliario Valles de Rengo II.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Determinar la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, que pueden dar origen a la necesidad de efectuar un Estudio de Impacto Ambiental.

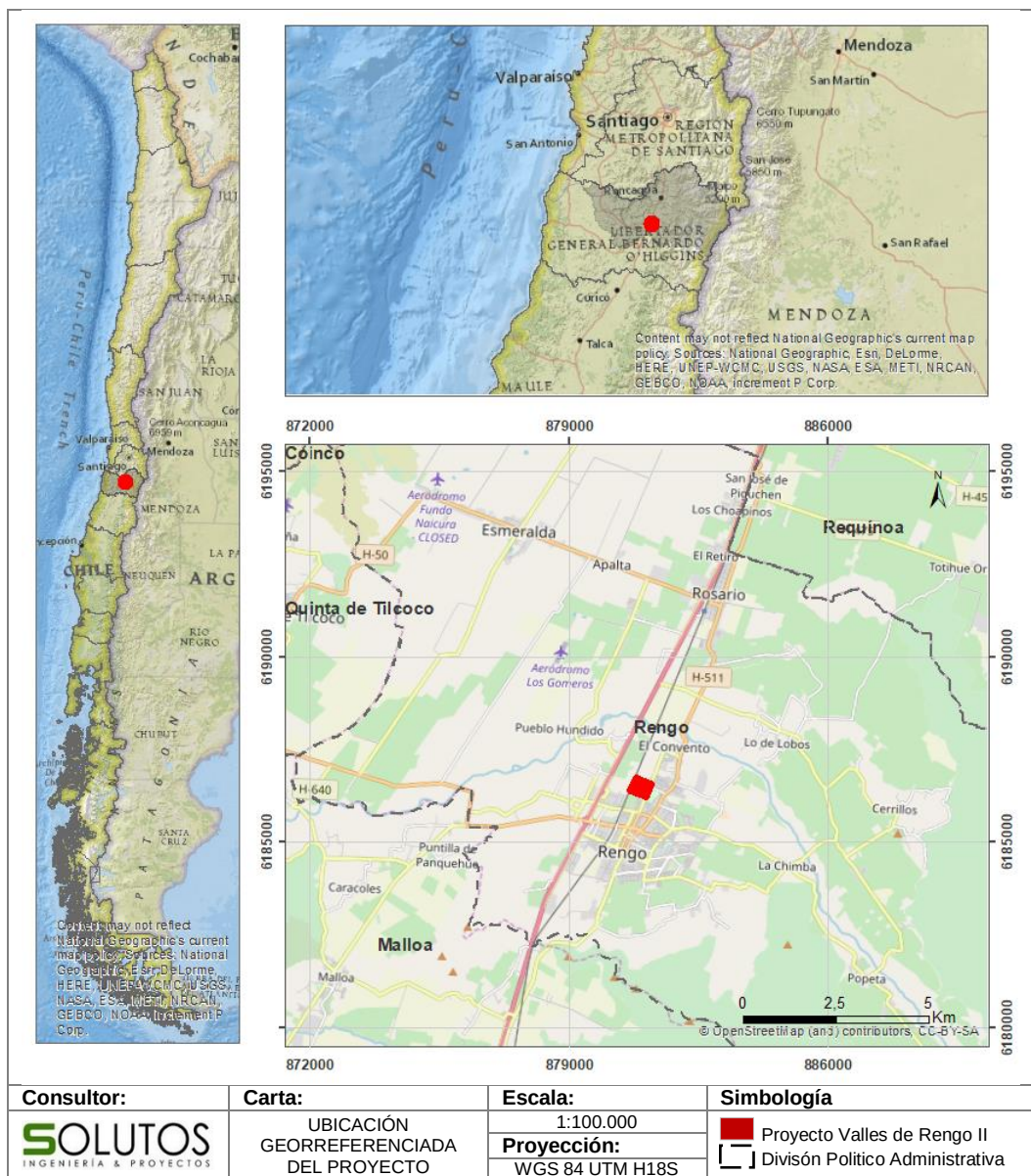
2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar el Área de Influencia del Proyecto.
- Determinar la riqueza de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- Evaluar la distribución de la vegetación existente en el área de estudio del Proyecto.
- Determinar la presencia de especies de flora vascular en categoría de conservación de acuerdo a la legislación vigente.
- Determinar el grado de endemismo de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- Determinar la presencia de formaciones vegetales de acuerdo al Artículo 2 de la Ley N° 20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

3 ÁREAS DE ESTUDIO

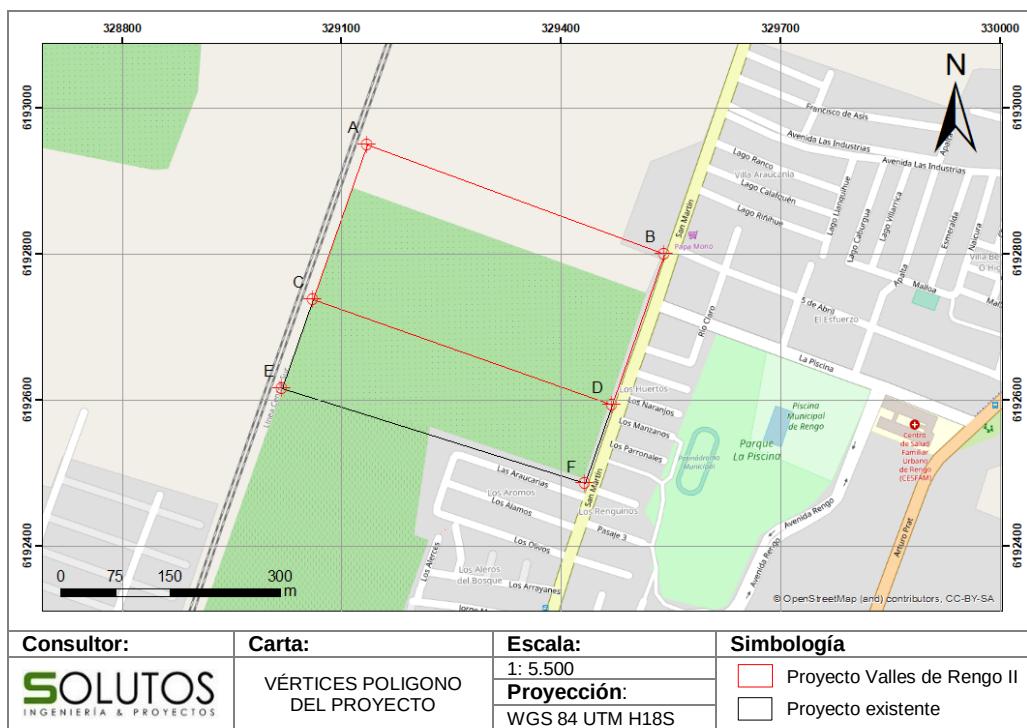
La Región del Libertador Bernardo O'Higgins (VI) se localiza en la macrozona central del país, aproximadamente entre los 34° y los 35° de latitud sur. Abarca una superficie de 16.387,00 km², representando el 2,2% del territorio nacional continental. El Proyecto se emplazará al Noroeste de la ciudad de Rengo, Región del Libertador Bernardo O'Higgins, tal como se observa en la siguiente figura:

Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio



Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Área del proyecto (Polígono Total).



Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1: Ubicación georreferenciada del área del proyecto (polígono total)

Vértice	Coordenadas UTM Datum WGS84 18H	
	Norte	Este
A	6.192.949,16746	329.134,55595
B	6.192.799,64066	329.540,677486
C	6.192.737,90027	329.061,263877
D	6.192.593,32923	329.469,602371
F	6.192.485,39319	329.432,418795
E	6.192.615,70603	329.018,873679

Fuente: Elaboración propia.

4 ÁREA DE INFLUENCIA (AI).

La definición de Área de Influencia (AI) entregada por el Decreto Nº40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio del Medio Ambiente, vigente desde el 24 de diciembre de 2013, se especifica en la letra a) del Artículo 2° como: *El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.*” Así el área de influencia de un proyecto está determinada por los impactos ambientales potenciales que pueda tener el proyecto sobre cada componente del ambiente.

En el caso de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), éstas deberán contener los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300 que pueden dar origen a la necesidad de efectuar un Estudios de Impacto Ambiental (EIA), entre los que se encuentra la determinación y justificación del AI del proyecto o actividad, incluyendo una descripción general de la misma, conforme a lo indicado para los EIA.

El objetivo de describir el área de influencia es poder evaluar los posibles impactos que pudieran generarse en las diferentes fases del proyecto, de modo de tomar acciones a fin de favorecer las componentes biológicas. Dicho lo anterior, el AI establecida para este componente corresponde a la superficie en la que se espera se verifiquen los efectos de las obras proyectadas. Se determina que esta área debe tener una extensión suficiente que permita poder evaluar los potenciales impactos generados a partir de la ejecución del Proyecto o actividad comprendiendo así todo el ecosistema de flora y vegetación potencialmente afectados, razón por la cual se consideran dentro del AI todas las áreas cubiertas de vegetación que serán afectados de manera directa tanto por las obras y acciones del proyecto.

De esta manera, para el componente flora y vegetación el AI está definida como la superficie que coincide con la totalidad del terreno a utilizar para la construcción y operación del Proyecto Valles de Rengo II, incluyendo la superficie del proyecto existente, junto a una proyección de 100 metros como buffer.

5 METODOLOGÍA.

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos anteriormente, la caracterización de la flora y vegetación comprendió dos etapas metodológicas: (a) Recopilación de antecedentes bibliográficos y (B) Levantamiento de información en terreno.

5.1 Revisión bibliográfica.

El objetivo de la revisión bibliográfica es conformar una recopilación de todos los antecedentes técnicos-científicos existentes, de las posibles especies insertas en el área del proyecto. Todo ello para establecer un catastro acertado de las especies que puedan ser encontrados en el área de estudio, de acuerdo a las publicaciones y antecedentes bibliográficos.

5.2 Metodología en terreno.

Las actividades en terreno se ejecutaron el día 5 de noviembre de 2018. Se realizó una descripción cartográfica de la vegetación presente en el área de estudio, con el objeto de describir las unidades y/o recabar patrones vegetacionales.

La metodología para describir y representar la vegetación se basa en la Carta de Ocupación de Tierras (COT) desarrollada por el CEPE/CNRS de Montpellier, Francia, y adaptada a las condiciones del país por Etienne y Contreras, 1981, y descrita en detalle por Etienne y Prado (1982). La COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio, como, asimismo de las modificaciones debidas a la acción humana. En este sentido, la descripción de la vegetación y del ambiente, mediante la COT, involucra la evaluación de tres criterios: formación vegetal, especies dominantes y el grado de artificialización, además de describir la riqueza florística del área de estudio.

En relación a la evaluación de la vegetación presente en el área de influencia se consideró lo siguiente:

- a) Fisionomía o forma de vida (formación vegetal)
- b) Tipología (especies dominantes)
- c) Grado de alteración (artificialización)
- d) Distribución espacial en el área de influencia (cartografía)

La primera variable se divide en:

a.1) Forma biológica: conjunto de plantas de uno a varias especies que comparten características de forma y comportamiento, se definen cuatro tipos biológicos: Herbáceos,

Leñoso Bajo, Leñoso Alto y Suculentos, clasificación propuesta por Godron *et al* (1968), en Etienne & Prado (1982).

Leñoso Alto (LA): Especies vegetales leñosas con más de 2 metros de altura.

Leñoso bajo (LB) Especies leñosas con menos de 2 metros de altura.

Suculentas (S) Especies carnosa, principalmente de la familia Cactaceae.

Herbáceos (H): Especies vegetales con tallo no leñoso, herbáceo, flexible y verde.

a.2) Estratificación: disposición vertical en la comunidad. Se utilizan los 4 tipos biológicos como base en la definición de la estratificación (Tabla 2).

Tabla 2. Claves de codificación de altura para tipos biológicos.

Estrato	Código	Estrato	Código
Tipo Arbóreo - Leñoso Alto		Tipo Arbustivo - Leñoso Bajo	
2 – 4 m	LA	0 – 25 cm	LB
4 – 8 m	<u>LA</u>	25 – 50 cm	<u>LB</u>
8 – 16 m	LA	50 – 100 cm	LB
16 – 32 m	LA	1 – 2 m	LB
Más de 32 m	LA		
Tipo Herbáceo		Tipo Suculento	
0 – 25 cm	H	0 – 25 cm	S
25 – 50 cm	<u>H</u>	25 – 50 cm	<u>S</u>
50 – 100 cm	H	50 – 100 cm	s
1 – 2 m	H	1 – 2 m	S
Más de 2 m	H	Más de 2 m	s

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

a.3) Cobertura: se define en función de la proyección del área ocupada por la vegetación (Tabla 3).

Tabla 3. Codificación y categorías de recubrimiento.

Índice	Código	Densidad	Cobertura
1	me	muy escasa	1–5%
2	e	escasa	5 – 10%
3	mc	muy clara	10– 25%
4	c	clara	25 – 50%
5	pd	poco densa	50 –75%
6	d	densa	75 – 90%
7	md	muy densa	90 – 100%

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

La segunda variable se trabajó con las especies dominantes: la dominancia se establece por comparación con un valor umbral, variable según la región ecológica.

Tabla 4: Codificación de las especies dominantes.

Tipo biológico	Género	Especie
Herbáceo	minúscula	minúscula
Leñoso bajo	Mayúscula	minúscula
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula
Suculento	minúscula	Mayúscula

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

La tercera variable se realizó con la tabla de grados de artificialización que va desde el 1: Vegetación clímax al, 9: Zonas edificadas, con subtipos en cada una de ellas, ejemplificadas en la siguiente tabla.

Tabla 5. Grado de artificialización

1. Vegetación clímax	6. Cultivos perennes de riego
2. Vegetación peneclímax (muy poco influida por el hombre)	6.0 Silvicultura intensiva de riego (álamos...)
2.1 Bosque virgen coetáneo o multietáneo	6.1 Cultivo forrajero de riego (alfalfa...)
2.2 Exclusiones	6.2 Viticultura de riego
3. Terrenos de pastoreo	6.3 Arboricultura de riego (excepto cítricos)
3.0 Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado	6.4 Cítricos de riego
3.1 Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramoneados	7. Cultivos intensificados
3.2 Matorral abierto con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados	7.0 Hortalizas
3.3 Pasto y arbusto muy degradados	7.1 Vivero forestal
3.4 Monte alto nativo coetáneo (manejo por tala rasa)	7.2 Vivero ornamental
3.5 Monte alto nativo multietáneo (manejo por floreo)	7.3 Cultivos bajo plástico
3.6 Monte bajo nativo manejado	8. Invernaderos y Parques
3.7 Monte medio nativo manejado	8.0 Invernaderos
3.8 Monte medio nativo manejado	8.1 Parques y plantaciones ornamentales
4. Cultivos anuales de secano/Bosque artificial abandonado	9. Zonas edificadas
4.0 Cereal de secano	9.0 Pueblos
4.1 Chacra de secano	9.1 Zona periurbanas
4.2 Bosque artificial abandonado	9.2 Ciudad con áreas verdes
5. Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano	9.3 Ciudad sin áreas verdes
5.0 Cereal de riego	9.4 Zonas industriales, aeropuertos, redes viales
5.1 Cultivo forrajero perenne de secano	9.5 Minería industrial
5.2 Bosque artificial coetáneo (manejo por tala rasa)	
5.3 Bosque artificial multietáneo (manejo por floreo)	
5.4 Monte bajo artificial	
5.5 Monte medio artificial	
5.6 Viticultura de secano	
5.7 Arboricultura de secano	

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

Si las características de la cobertura vegetal son heterogéneas, se definen transectos (4x50 m c/u) en los lugares más representativos de los distintos tipos vegetacionales para la identificación directa de las especies.

Se realizó una descripción cualitativa de la flora y vegetación presente en cada una de las transectas. Se caracterizó a los tipos vegetacionales presentes, mediante la metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT) y se obtuvo documentación fotográfica de plantas y formaciones vegetales.

Así, la flora se registró en un inventario exhaustivo de todas las entidades taxonómicas presentes en el área de influencia, caracterizándose, a lo menos, para cada una de ellas los siguientes aspectos:

- a) Listado completo de especies presentes.
- b) Origen geográfico (especies autóctonas o alóctonas).
- c) Estado de conservación de las especies autóctonas.

5.2.1 Origen Y Endemismo.

Para cada una de las especies registradas se indica su origen, considerando:

Especie endémica (autóctona): si su distribución esta exclusivamente dentro de los límites del país.

Especie nativa (autóctona): si es originaria del lugar que habita.

Especie introducida (alóctona): si son especies foráneas que han sido transportadas fuera de su distribución natural.

5.2.2 Estado de conservación.

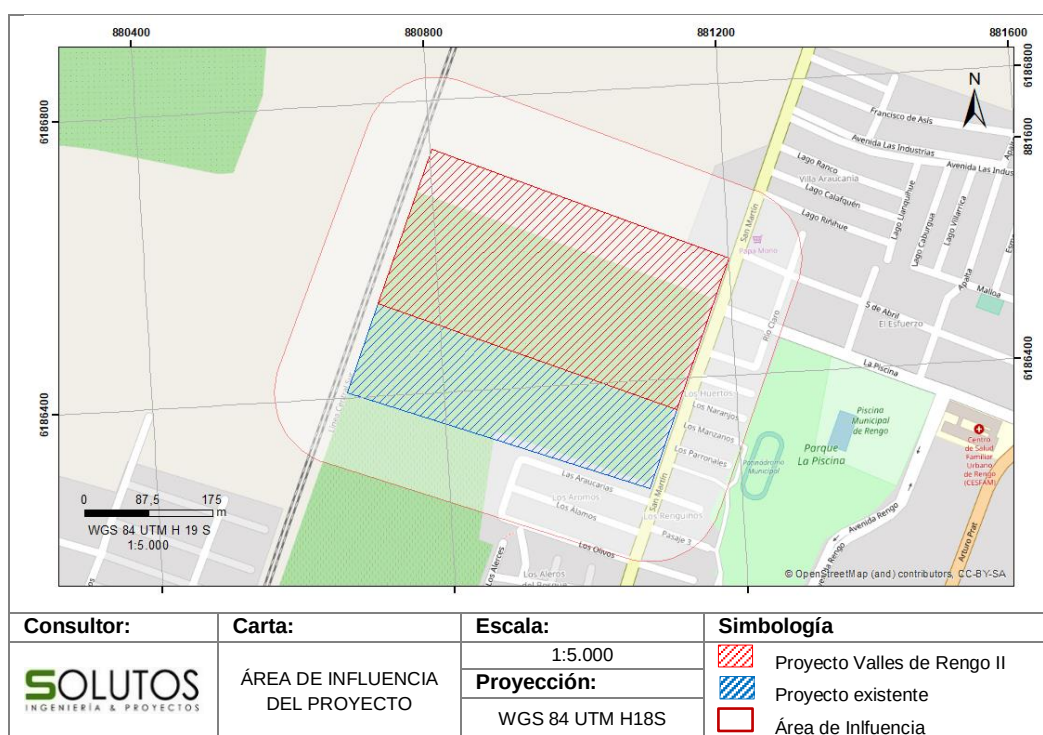
Para la evaluación de los estados de conservación de las especies se consideran como categoría de la normativa vigente en primer lugar los Decretos Supremos generados en el marco del Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE), el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (1989).

6 RESULTADOS.

6.1 Área de influencia (AI).

Para la componente Flora y Vegetación el Área de influencia de este proyecto está definida como la superficie que coincide con la totalidad del terreno a utilizar para la construcción y operación del proyecto Valles de Rengo II junto al proyecto existente y una proyección de 100 metros (Figura 3).

Figura 3. Área de Influencia del proyecto (AI).



Fuente: Elaboración propia.

6.2 Revisión bibliográfica.

La vegetación presente en un área determinada es producto de una serie de factores ambientales, siendo los más determinantes la temperatura y humedad. Así a través de tiempo geológico (miles de años) las especies se van adaptando a las distintas condiciones evolucionando, muchas veces, en forma convergente.

Esta zona, según la Clasificación Climática de Koppen posee un clima templado cálido con lluvias invernales, el cual presenta variaciones por efecto de la topografía local. En la costa se presenta nuboso, mientras que hacia el interior debido a la sequedad experimenta fuertes

contrastes térmicos. Las precipitaciones son mayores en la costa y en la Cordillera de los Andes, debido al relieve que no deja entrada a los vientos húmedos oceánicos.

En Chile, debido al amplio rango climático sumado a diferencias topográficas y geomorfológicas, que cambian de norte a sur y de mar a cordillera, existen varias unidades vegetales con características propias y diferenciables. Así en nuestro país se han definido 8 Regiones vegetales (Gajardo, 1994) las que a su vez se pueden dividir en sub-regiones, formaciones y asociaciones o comunidades vegetales (Tabla 6).

Tabla 6. Regiones Vegetacionales en Chile.

REGIONES VEGETALES	ZONA	SUBREGIONES
Desierto	I - VI región	Desierto Andino Desierto Absoluto Desierto Costero Desierto Florido
Estepa Alto – Andina	Extremo norte- VII (Cordillera de los Andes)	Altiplano y Puna Andes Mediterráneos
<u>Matorral y Bosque Esclerófilo</u>	IV – VIII Región	Matorral Estepario Matorral y Bosque Espinoso <u>Bosque Esclerófilo</u>
Bosque Caducifolio	V - X Región	Bosque Caducifolio Montano Bosque Caducifolio del Llano Bosque caducifolio Andino
Bosque Andino Patagónico	VIII – Limite sur (Cordillera de los Andes)	Cordilleras de la Araucanía. Cordilleras Patagónicas.
Bosque Laurifolio	Sur IX - X	Bosque Laurifolio de Juan Fernández. Bosque Laurifolio Valdiviano.
Bosque Siempreverde y Turberas	X - XII	Bosque siempreverde con coníferas. Bosque siempreverde micrófilo. Turberas, de los matorrales y de las estepas pantanosas.
Matorral y de la Estepa Patagónica	Extremo árido-frío	Matorral y Estepa Patagónica de Aysén Estepa Patagónica de Magallanes

Fuente: Elaboración propia.

Según la clasificación de La vegetación natural chilena de Gajardo (1994), el área del proyecto se sitúa en la región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, Sub.región del Bosque Esclerófilo, Bosque Esclerófilo Andino, el cual que se extiende desde la IV a la VIII región de Chile.

Por otra parte, de acuerdo a la clasificación de Luebert y Pliscoff (2004) definen los pisos vegetacionales como “*espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales*

con una fisionomía y unas especies dominantes asociadas a un piso bioclimático específico. Sintetiza la respuesta de la vegetación, en términos de su fisionomía y especies dominantes, a la influencia del mesoclima. El espacio que se identifica con un Piso de Vegetación puede ser caracterizado, a posteriori, por su composición florística y su dinámica”. Dicho lo anterior, el área del proyecto se ubica entre los pisos vegetacionales Espinal Mediterráneo Interior de *Acacia caven*, típicamente dominado por *Acacia caven* y *Maytenus boaria* en el dosel superior. Presenta una cobertura variable pudiendo llegar a constituir, en situaciones favorables, doseles cerrados, bajo los que se desarrolla una pradera muy diversificada y compuesta por una combinación de plantas nativas e introducidas. Incluye la asociación típica de *Acacia caven*-*Maytenus boaria*, los matorrales secundarios de *Baccharis linearis*-*Plantago hispidula* y las comunidades con presencia de *Jubaea chilensis*. La vegetación azonal corresponde a los denominados bosques pantanosos de Mirtáceas con presencia de *Crinodendron patagua*, ubicados en áreas inundadas y riberas de cursos de agua y Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithrea caustica* y *Peumus boldus*, la estrata arbustiva está conformada por *Satureja gilliesii*, *Podanthus mitiqui*, *Colletia hystrix* y *Retanilla trinervis*, gramíneas y algunas geófitas en la estrata herbácea. Incluye las asociaciones de *Lithrea caustica*-*Peumus boldus* como comunidad típica y *Chusquea cumingii* con menor frecuencia. La corta reiterada y la quema de vegetación produce un cambio en la fisionomía de la vegetación, desde un bosque a un matorral esclerófilo, donde los rebrotes de las especies arbóreas dominantes con capacidad de regeneración vegetativa cambian de un hábito arbóreo a uno arbustivo, lo que va acompañado por la invasión de especies arbustivas propias de ambientes más secos como *Baccharis linearis*, *Muehlenbeckia hastulata* o *Retanilla trinervis*. La presión de pastoreo de estos ambientes lleva progresivamente a una pérdida de los elementos arbóreos característicos y a la incorporación de elementos del matorral espinoso de *Acacia caven*. Se ha planteado que la exclusión del pastoreo puede permitir la recuperación del bosque esclerófilo.

6.3 Levantamiento de información en terreno.

6.3.1 Caracterización general del terreno.

De acuerdo al registro del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) del Ministerio de Medio Ambiente, el área de emplazamiento del proyecto se ubica en una zona donde el uso de suelo se asocia principalmente a un área de terrenos agrícolas y zonas urbanas e industriales. Hoy en día el lugar se encuentra altamente intervenido por la actividad humana y asociado principalmente a la construcción inmobiliaria.

De esta manera, solo es posible identificar un pequeño cordón asociado a vegetación de matorral- pradera.

6.3.2 Vegetación

Mediante la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) se obtuvieron cuatro unidades ambientales (Figura 3), una superficie tipo Pradera Agrícola degradada, abarcando gran parte del predio en donde el mayor porcentaje del terreno se encuentra sin vegetación, por un previo despeje resultado de la instalación de faenas para el desarrollar el proyecto existente, en donde en los bordes del predio predominan especies herbáceas de origen introducidas como *Dactylis glomerata*, la segunda unidad ambiental a un cordón arbóreo, la cual se compone de una franja que rodea los límites de predio compuesta de especies herbáceas y arbustivas predominando *Rubus ulmifolius* (Zarzamora), además se encuentra presencia de especies arbóreas de tipo introducidas. La tercera unidad ambiental es la de infraestructura que se compone por construcciones de tipo habitacional que se lleva a cabo por obras del proyecto existente y la instalación de faenas para aquellas. Finalmente se evidencia la unidad de plantación agrícola correspondiente a una plantación de manzanos.

Tabla 7. Resultados Carta de Ocupación de Tierras.

Unidad ambiental	Formación Vegetal	Especies Dominantes	Grado de artificialización	Densidad (Índice)
Cordón Arbóreo	<u>LB</u>	Ru	Franja que bordea el predio, compuesta de especies herbáceas y arbustiva predominando <i>Rubus ulmifolius</i> (Zarzamora), además se encuentra presencia de especies arbóreas de tipo introducidas	Leñoso Bajo, muy clara
Plantación Agrícola	<u>LB</u>	Md	Plantación agrícola compuesta de <i>Malus domestica</i> (Manzanos) especie introducida	Leñoso alto, denso
Infraestructura	-	-	Infraestructura habitacional materializada por el proyecto existente e Instalación de faenas del proyecto existente	-
Pradera agrícola degradada	<u>H</u>	ac; dg	Pradera agrícola intervenida donde el mayor porcentaje se encuentra con despeje de vegetación y en los bordes presencia de especies herbáceas predominando <i>Dactylis glomerata</i>	Herbáceo, escasa

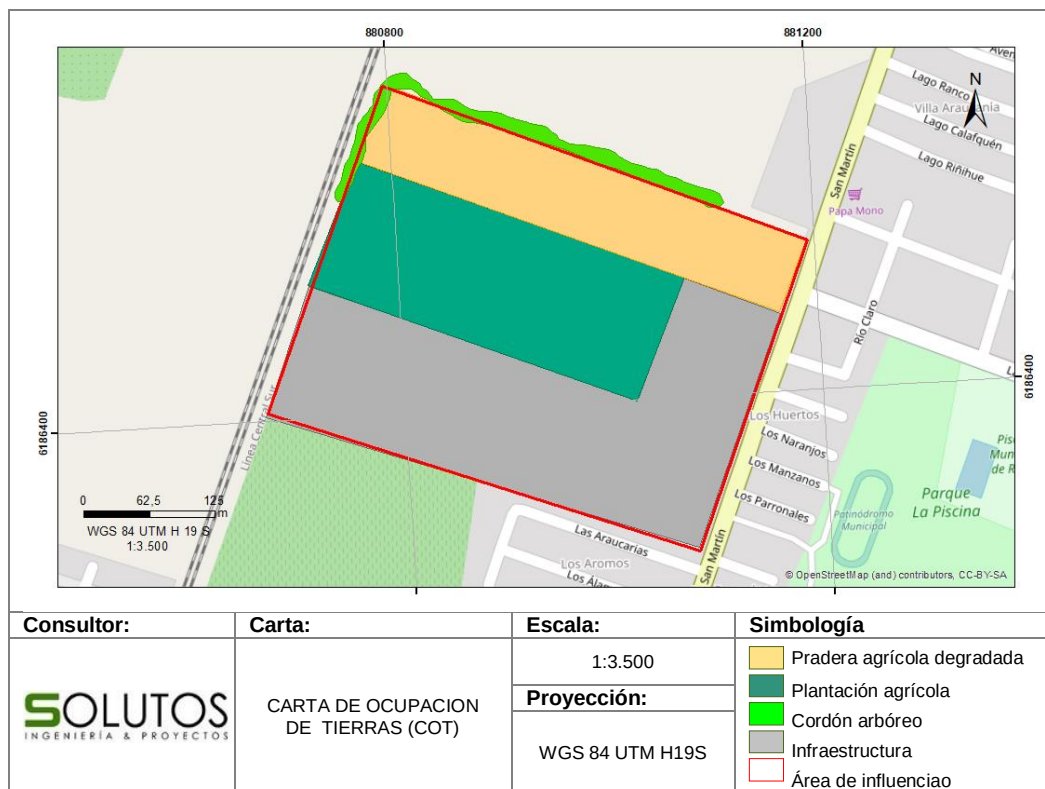
Fuente: Etienne y Prado. Levantamiento en terreno y elaboración propia.

Tabla 8. Especies dominantes descritas en la COT.

Tipo Biológico	Especie Dominante	Sigla
Leñoso bajo	<i>Rubus ulmifolius</i>	Ru
Herbáceo	<i>Dactylis glomerata</i>	dg

Fuente: Levantamiento en terreno Elaboración propia.

Figura 4. Resultados COT



Fuente: Elaboración propia

Figura 5. Características del área de estudio.



Fuente: Levantamiento en terreno

Figura 6. Características del área de estudio.



Fuente: Levantamiento en terreno

Figura 7. Características del área de estudio



Fuente: Levantamiento en terreno

6.3.3 Flora.

6.3.3.1 Inventario de especies.

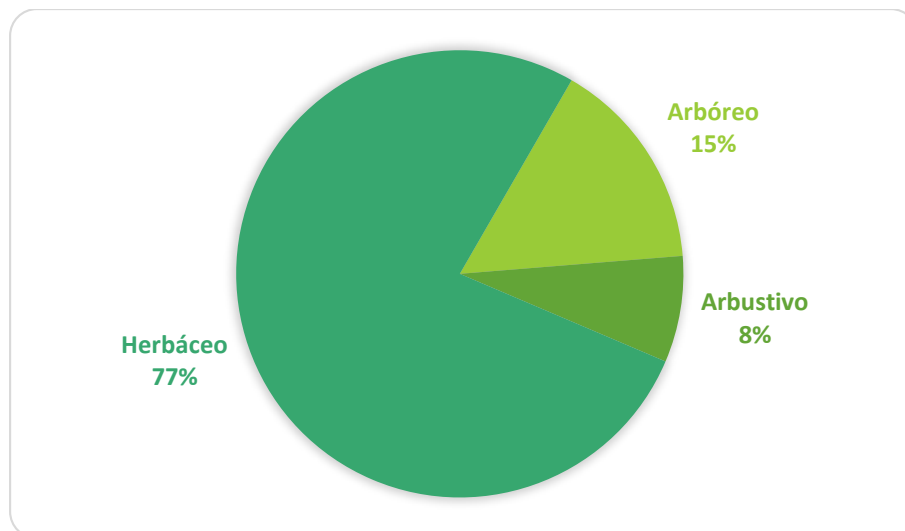
La flora vascular que se registró en el área de estudio fue caracterizada en términos de riqueza florística, origen geográfico y grado de conservación. Los resultados arrojan un total de 14 especies de plantas distribuidas en 9 familias (Tabla 9). De las especies registradas todas corresponden a especies introducidas o exóticas, principalmente invasoras, ornamentales y de jardinería.

Tabla 9. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio.

Familia	Especie	Nombre común	Habito	Origen
Rosaceae	<i>Malus domestica</i>	Manzano	Arbóreo	Introducida
Salicaceae	<i>Salix babylonica</i>	Sauce llorón	Arbóreo	Introducida
Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Álamo	Arbóreo	Introducida
Polygonaceae	<i>Polygonum persicaria</i>	Duraznillo	Herbáceo	Introducida
Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Llantén	Herbáceo	Introducida
Boraginaceae	<i>Echium plantagineum</i>	Hierba azul	Herbáceo	Introducida
Poaceae	<i>Dactylis glomerata</i>	Pasto ovillo	Herbáceo	Introducida
Poaceae	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Pasto oloroso	Herbáceo	Introducida
Papaveraceae	<i>Fumaria capreolata</i>	Hierba de la culebra	Herbáceo	Introducida
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Arbustivo	Introducida
Papaveraceae	<i>Eschscholzia californica</i>	Dedal de oro	Herbáceo	Introducida
Brassicaceae	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rábano silvestre	Herbáceo	Introducida
Asteraceae	<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	Herbáceo	Introducida
Plantaginaceae	<i>Veronica persica</i>	Verónica	Herbáceo	Introducida

Fuente: Levantamiento en terreno elaboración propia.

Figura 8. Habito de las especies vegetales registradas en el área de estudio.



Fuente: Levantamiento en terreno elaboración propia.

6.4 Estado de conservación.

De acuerdo a la revisión de antecedentes y la normativa vigente, en el área del proyecto **no se registran especie con alguna categoría de conservación.**

7 CONCLUSIONES.

En el presente estudio se analizó la representatividad y singularidad de la flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto “Valles de Rengo II”, en términos de diversidad y la presencia de especies de interés.

La evaluación de la distribución geográfica indica que todas las especies reconocidas en la zona tienen una amplia distribución en Chile, no registrándose especies exclusivas del área de estudio o restringidas a la región del Libertador General Bernardo O'Higgins.

La metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), permite caracterizar el estado actual de la vegetación en cuanto a su fisionomía (Formación vegetal), estableciéndose cuatro unidades ambientales una de pradera agrícola intervenida, la segunda unidad de matorral, en donde se restringen especies al borde del predio, todas de origen introducido y la tercera unidad de infraestructura, la cual se compone de construcciones habitacionales, que se lleva a cabo por obras del proyecto en la fase de construcción. de esta forma fue posible determinar que la mayor cobertura del área de estudio se encuentra intervenida, debido a la actividad inmobiliaria que se están llevando a cabo, observándose principalmente especies herbáceas introducidas consideradas plantas invasoras y colonizadoras agresivas. Y Finalmente, la unidad de Plantación agrícola, la cual corresponde a la plantación de manzanos registrada en el área.

En cuanto a la revisión del estado de conservación de las especies registradas en la zona de estudio, no hubo registro de especies clasificadas con alguna categoría de conservación. Las características vegetacionales del área de estudio están definidas por el alto grado de intervención antrópica (despeje de vegetación).

Finalmente se concluye que el área de emplazamiento del proyecto se ubica en una zona donde el uso de suelo se asocia principalmente a un área de terrenos agrícolas y zonas urbanas e industriales. Hoy en día el lugar se encuentra altamente intervenido por la actividad humana y asociado principalmente a la construcción inmobiliaria y altamente intervenida principalmente por las poblaciones urbanas colindantes.

8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal, Santiago. 157 pp
- CONAF-CONAMA-BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Informe Regional Séptima Región. Santiago, Chile. 118p.
- CONAF (Corporación Nacional Forestal). 2011. Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Monitoreo de cambios y actualizaciones. Período 1997-2011. 25pp.
- FUENTES, N.P. SÁNCHEZ, A. URRUTIA, L. CAVIERES & A. MARTICORENA. 2014. Plantas Invasoras del Centro Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 276pp.
- DONOSO, C. 1981. Tipos forestales de los bosques nativos de Chile. Documento de trabajo Nº 38. Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO). Publicación FAO, Chile
- DONOSO, C. 1993. Bosques templados de Chile y Argentina. Variación, Estructura y Dinámica. Ecología Forestal. Corporación Nacional Forestal. Editorial Universitaria. Santiago. 484 pp.
- DONOSO, C. 1998. Árboles Nativos de Chile. Guía de Reconocimiento. Ed Marisa Cuneo, Valdivia, Chile. 116 pp.
- GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria. Santiago. 165pp.
- GARCÍA, N. & C. ORMAZABAL. 2008. Árboles Nativos de Chile. Enersis S.A. Santiago, Chile. 196 pp.
- LUEBERT, F. Y P. PLISCOFF. 2004. Clasificación de pisos de vegetación y análisis de representatividad ecológica de áreas propuestas para la protección en la ecorregión Valdiviana. Documento Nº 10, Serie de Publicaciones WWF Chile, Valdivia. 174 pp.
- HOFFMANN, A. J. 1998. Flora silvestre de Chile. Zona Central. Cuarta Edición. Fundación Claudio Gay. Santiago de Chile. 254 pp.
- QUIROZ, C.L., A. PAUCHARD, A. MARTICORENA & L.A. CAVIERES. 2009. Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas. Concepción, Chile. 45 pp.

9 ANEXO.

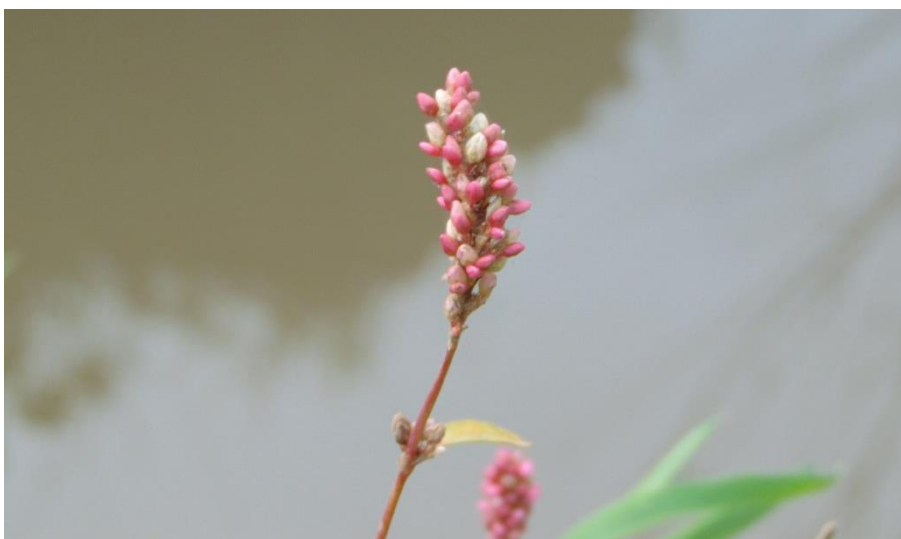
9.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ESPECIES.

Figura 9. Ejemplar de *Salix babylonica* (Sauce llorón) en el área de estudio.



Fuente: Levantamiento en terreno

Figura 10. Ejemplar de *Polygonum persicaria* (Duraznillo) en el área de estudio.



Fuente: Levantamiento en terreno

Figura 11. Ejemplar de *Eschscholzia californica* (Dedal de oro) en el área de estudio.



Fuente: Levantamiento en terreno

Figura 12. Ejemplar de *Raphanus raphanistrum* (Rábano silvestre) en el área de estudio.



Figura 13. Ejemplar de *Silybum marianum* (Cardo blanco) en el área de estudio.



Figura 14. Ejemplar de *Veronica persica* (Veronica) en el área de estudio.



Figura 15. Ejemplar de *Echium vulgare* (hierba azul) en el área de estudio.

